

2^k = 2

Def. $2^{2^k} - 2^k - 2 = 0$ 라는 식에 VR를 포함한 방정식

이 방정식에 대해 생각해.

이 방정식에 대한 가장 간단한 방정식을 생각해.

$$2^k + 2^k + 2 = 0 \text{ 이라고 하자. } 2^k \text{ 이면 } 2^k \text{ 이다?}$$

항상 제곱이 제곱이 이다? 제곱을 통해 생각해본 항을 나누면 같은 항이?

2A $2^k - 2^k - 2 = 0 \Rightarrow 2^k$. 특히 2A

2A 제곱 항을 '2A' 라고 부르는 것이다. 2A k 라는 변을 바꾸는 것이다.

제곱 항을 바꾸는 것이다. 2A 제곱 항을 2^k 이라고 바꿔

$$2^{2^k} - 2^k - 2 = 0$$

Sol)

let $2^k = t \dots$ 라고 하자. 2^k 라고 부르는 것이다.

$$\Rightarrow t^2 - t - 2 = 0 \text{ 이라고??? } t \text{ 이항이? 제곱항이 이항이다.}$$

이제 2A 항의 방정식을 생각해

$$= (t-2)(t+1) = 0$$

$$t = 2 \text{ or } t = -1$$

이렇게 풀면 항의 방정식에
는 다 풀이 Done!! 을 생각해
..... 생각해

$$t = 2^k \text{ 라고 가정해}$$

이렇게 생각해 풀기.

$$\begin{aligned} 2^k = t = 2 &\Rightarrow 2^k = 2 \Rightarrow \boxed{k=1} \\ 2^k = t = -1 &\Rightarrow 2^k = -1 \end{aligned}$$